Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

Tema 5: Diagonalización de Matrices

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

Kristian Alonso Stenberg
Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada

Curso 2024 – 2025

Índice

Diagonalización de Matrices
- Valores y vectores propios
- Subespacio propio
- Polinomio y ecuación característicos
- Multiplicidad geométrica y algebraica
- Cálculo de valores y vectores propios
- Diagonalización de matrices cuadradas
- Potencias de una matriz diagonalizable
- Diagonalización ortogonal
- Descomposición en valores singulares (SVD)
- Compresión de imágenes con SVD

Valores y vectores propios

Valores y vectores propios

Dada una matriz cuadrada A $(n \times n)$, diremos que el escalar λ es un **valor propio** de A si existe un vector $\vec{v} \neq \vec{0}$ tal que:

$$\boxed{A\vec{v} = \lambda\vec{v}}$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}}_{\substack{A \\ n \times n}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}}_{\substack{\vec{v} \\ n \times 1}} = \lambda \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}}_{\substack{\vec{v} \\ n \times 1}}$$

Al vector $\vec{v}$ se le conoce como **vector propio** asociado a λ.

Valores y vectores propios

- **¿Por qué $\vec{v} \neq \vec{0}$?**

  Si $\vec{v} = \vec{0}$, tendríamos que:

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \rightarrow \quad A \cdot \vec{0} = \lambda \cdot \vec{0} \quad \rightarrow \quad \vec{0} = \lambda \cdot \vec{0} \quad \rightarrow \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

¡Todo λ sería valor propio!

Recuerda

- Al valor propio también se le denomina **autovalor**.
- Al vector propio también se le denomina **autovector**.

Valores y vectores propios

Ejemplo

Para la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

comprobar que $\vec{v} = (1, 2, 0)$ es un vector propio de A, asociado al valor propio $\lambda = 3$.

$$¿\, A\vec{v} = \lambda\vec{v}\,?$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{3\times 3} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{3\times 1} \stackrel{?}{=} 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \underbrace{\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}}_{3\times 1} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} \checkmark$$

Subespacio propio

Subespacio propio

El **subespacio propio** asociado a λ, denotado V_λ, es el conjunto de todos los vectores propios asociados a λ, junto al $\vec{0}$.

$$\boxed{V_\lambda = \left\{ \vec{v} \in \mathbb{R}^n \,/\, (A - \lambda I) \cdot \vec{v} = \vec{0} \right\}} \equiv \boxed{V_\lambda = \mathrm{Ker}(A - \lambda I)}$$

$$A\vec{v} = \lambda\vec{v} \quad \rightarrow \quad A \cdot \vec{v} - \lambda\vec{v} = \vec{0} \quad \rightarrow \quad \underset{\substack{\uparrow \\ \text{SCI}}}{(A - \lambda I)} \cdot \vec{v} = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Homogéneo}}}{\vec{0}}$$

Polinomio y ecuación característicos

Polinomio y ecuación característicos

El **polinomio característico** $P(\lambda)$, de grado n, se define como:

$$P(\lambda) = |A - \lambda I|$$

La **ecuación característica** se define como $P(\lambda) = 0$:

$$|A - \lambda I| = 0$$

Valores propios de A = Soluciones λ de la ecuación característica
= Raíces λ del polinomio característico

Multiplicidad geométrica y algebraica

Multiplicidad geométrica y algebraica

La **multiplicidad geométrica** de λ es la dimensión del subespacio propio V_λ. Se representa como $\dim(V_\lambda)$.

La **multiplicidad algebraica** de λ es la multiplicidad de λ como raíz en $P(\lambda)$. Se denota como m.

- Se cumple que:

$$\boxed{1 \leq \dim(V_\lambda) \leq m}$$

Cálculo de valores y vectores propios

Cálculo de valores y vectores propios

1. Resolvemos $|A - \lambda I| = 0$

   Las soluciones λ_i son los **valores propios** de A.

2. Para cada λ_i, resolvemos el SCI: $(A - \lambda_i I) \cdot \vec{v} = \vec{0}$

   Con la solución $\vec{v}$ obtenemos V_{λ_i}

   Los vectores de una base de V_{λ_i} son los **vectores propios** de λ_i.

Cálculo de valores y vectores propios

Ejercicios

1. Sea la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Determinar sus valores y vectores propios.

Solución:

$$\lambda_1 = 4,\ m_1 = 1 \text{ (simple)},\ \vec{v_1} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\lambda_2 = 2,\ m_2 = 2 \text{ (doble)},\ \vec{v_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \vec{v_3} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Cálculo de valores y vectores propios

- Si A es una **matriz triangular** $\Rightarrow$ Sus valores propios forman la diagonal principal

Ejemplo

Determinar los valores propios de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & -3 \end{pmatrix} \qquad A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \\ \lambda_2 &= 1 \\ \lambda_3 &= -3 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} \lambda_1 &= -1 & \lambda_4 &= -4 \\ \lambda_2 &= 2 & \lambda_5 &= 3 \\ \lambda_3 &= 0 \end{aligned}$$

Diagonalización de matrices cuadradas

Diagonalización de matrices cuadradas

Una matriz cuadrada A $(n \times n)$ con valores propios λ_1, λ_2,..., λ_p es **diagonalizable** si y solo si:

1. $m_1 + m_2 + \cdots + m_p = n$
2. $m_i = \dim(V_{\lambda_i})$, $i = 1, 2, \ldots, p$

Importante

- Si todos los λ_i tienen $m_i = 1$: A **es** diagonalizable.
- Si algún λ_i tiene $m_i > 1$: A **puede ser o no** diagonalizable.

Diagonalización de matrices cuadradas

- Si A es diagonalizable, existirá una **matriz diagonal** D y una **matriz de paso** P que verifican:

$$\boxed{A \cdot P = P \cdot D}$$

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

$$D = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

A y D son semejantes

Donde:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix} \qquad P = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \vec{v_1} & \vec{v_2} & & \vec{v_n} \end{array} \\ \begin{pmatrix} \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc \end{pmatrix} \end{array}$$

$n \times n$ $\qquad$ $n \times n$

Diagonalización de matrices cuadradas

Ejercicios

2. Siendo la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 10 \\ 2 & 1 & 10 \\ -1 & -1 & -6 \end{pmatrix}$

   a) Calcular sus valores propios.

   b) Calcular sus vectores propios.

   c) En caso de ser diagonalizable la matriz A, hallar la matriz diagonal D y la matriz de paso P.

Diagonalización de matrices cuadradas

Ejercicios

Solución:

a) $\lambda_1 = -1,\ m_1 = 2$ (doble); $\lambda_2 = -2,\ \ m_2 = 1$ (simple).

b) Para $\lambda_1 = -1$: Para $\lambda_2 = -2$:

$$\vec{v_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v_2} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v_3} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

c) A es diagonalizable:

$$D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} -1 & -5 & -2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Diagonalización de matrices cuadradas

Ejercicios

3. Diagonalizar la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: A no es diagonalizable.

Diagonalización de matrices cuadradas

Ejercicios

4. Analizar si la siguiente matriz es diagonalizable:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Solución: A no es diagonalizable.

Potencias de una matriz diagonalizable

Potencias de una matriz diagonalizable

Si A $(n \times n)$ es diagonalizable, se cumple que: $A \cdot P = P \cdot D$

Despejando A:

$$A = P \cdot D \cdot P^{-1}$$

Hallamos las $1^{\underline{as}}$ potencias:

$$A^2 = A \cdot A = P \cdot D \cdot \cancelto{I}{P^{-1} \cdot P} \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot D^2 \cdot P^{-1}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = P \cdot D^2 \cdot \cancelto{I}{P^{-1} \cdot P} \cdot D \cdot P^{-1} = P \cdot D^3 \cdot P^{-1}$$

$$\vdots$$

$$\boxed{A^n = P \cdot D^n \cdot P^{-1}} \quad \rightarrow \quad D^n \text{ es fácil de calcular } \checkmark$$

Potencias de una matriz diagonalizable

Ejercicios

5. Sabiendo que la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

es diagonalizable y que la matriz diagonal y la matriz de paso son:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcular A^{200}.

Potencias de una matriz diagonalizable

Ejercicios

Solución:

$$A = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 2^{200}+2 & 2^{200}-1 & 2^{200}-1 \\ 2^{200}-1 & 2^{200}+2 & 2^{200}-1 \\ 2^{200}-1 & 2^{200}-1 & 2^{200}+2 \end{pmatrix}$$

Diagonalización ortogonal

Matriz ortogonal

Recordemos que una matriz cuadrada P $(n \times n)$ es **ortogonal** si:

$$\boxed{P^{-1} = P^t} \quad \text{o} \quad \boxed{P \cdot P^t = I}$$

$\uparrow$

P^{-1} debe existir

Las columnas de P son un conjunto ortonormal de vectores.

Diagonalización ortogonal

Ejercicios

6. Verificar que P es una matriz ortogonal. Comprobar que las columnas de P forman un conjunto ortonormal.

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 \\ -\frac{2}{3\sqrt{5}} & -\frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{5}{3\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Solución: P es ortogonal (pues $P \cdot P^t = I$), y sus columnas forman un conjunto ortonormal (vectores ortogonales unitarios).

Diagonalización ortogonal

Diagonalización ortogonal

Una matriz cuadrada A $(n \times n)$ es **diagonalizable ortogonalmente** si existe una matriz ortogonal P tal que:

$$\boxed{D = P^{-1} \cdot A \cdot P = P^t \cdot A \cdot P} \quad \rightarrow \quad A = P \cdot D \cdot P^t$$

$$\uparrow$$

$$P^{-1} = P^t$$

Importante

Solo las **matrices reales simétricas** son diagonalizables ortogonalmente:

$$\boxed{A \text{ es diagonalizable ortogonalmente} \Leftrightarrow A \text{ es simétrica (real)}}$$

Diagonalización ortogonal

Proceso de diagonalización ortogonal

1. Comprobar que A es una matriz real simétrica $(n \times n)$.
2. Calcular los λ_i y m_i de A.
3. Para cada λ_i con $m_i = 1$: Calcular un vector propio y normalizarlo.

   Para cada λ_i con $m_i > 1$: Calcular m_i vectores propios y ortonormalizarlos.

   $\uparrow$

   Gram - Schmidt + Normalizar
4. Vectores propios ortonormales $\rightarrow$ Columnas de P.

   Valores propios $\rightarrow$ Diagonal principal de D.

Diagonalización ortogonal

Ejercicios

7. Determinar una matriz P que diagonalice ortogonalmente a la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Verificar que $D = P^t \cdot A \cdot P$.

Solución:

$$P = \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Se cumple que:

$$D = P^t \cdot A \cdot P = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

Diagonalización ortogonal

Ejercicios

8. Diagonalizar ortogonalmente la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 4 \\ -2 & 4 & -1 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \end{pmatrix} \quad P = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-2}{3\sqrt{5}} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{-2}{3} \\ 0 & \frac{5}{3\sqrt{5}} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

Descomposición en valores singulares (SVD)

Hasta ahora, sabemos que:

- Si A es una matriz simétrica $(n \times n) \rightarrow$ Siempre es diagonalizable.
- Si A es una matriz cuadrada $(n \times n) \rightarrow$ Puede ser diagonalizable.
- ¿Si A es una matriz rectangular $(m \times n)$? $\rightarrow$ SVD.

Descomposición en valores singulares (SVD)

Descomposición en valores singulares (SVD)

La **descomposición en valores singulares (SVD)** de una matriz A $(m \times n)$ es una factorización de la forma:

$$\boxed{A = U \cdot \Sigma \cdot V^t}$$

Donde:

- U : matriz ortogonal $m \times m$.
- Σ : matriz "diagonal" $m \times n$.
- V : matriz ortogonal $n \times n$.

Descomposición en valores singulares (SVD)

- Trabajamos con la matriz simétrica: $\underset{(n\times n)}{A^t \cdot A} \begin{cases} \text{es diagonalizable} \\ \lambda_i \geq 0 \end{cases}$

- Ordenamos los valores propios de $A^t \cdot A$ de mayor a menor:

$$\underbrace{\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \ldots \geq \lambda_r}_{>0} \geq \underbrace{\lambda_{r+1} = \ldots = \lambda_{n-1} = \lambda_n = 0}_{=0}$$

- Entonces, los **valores singulares** de A serán:

$$\boxed{\sigma_1 = \sqrt{\lambda_1},\ \sigma_2 = \sqrt{\lambda_2}, \ldots,\ \sigma_r = \sqrt{\lambda_r}}$$

Descomposición en valores singulares (SVD)

- Y las matrices U, Σ y V se corresponderán con:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} \sigma_1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & 0 \\ 0 & \cdots & \sigma_r & \\ 0 & & 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}$$

$$V = \begin{array}{c} \begin{array}{cccc} \vec{v_1} & \vec{v_2} & & \vec{v_n} \end{array} \\ \begin{pmatrix} \bigcirc & \bigcirc & \cdots & \bigcirc \end{pmatrix}_{n \times n} \end{array} \longrightarrow \text{se construye igual que } P$$

vectores propios ortonormales

Descomposición en valores singulares (SVD)

$$U = \begin{array}{c} \begin{array}{ccccc} \vec{u_1} & & \vec{u_r} & & \vec{u_m} \end{array} \\ \begin{pmatrix} \bigcirc & \cdots & \bigcirc & \cdots & \bigcirc \end{pmatrix} \end{array}_{m \times m} \longrightarrow$$

1. $\vec{u_i} = \dfrac{1}{\sigma_i} A \vec{v_i} \quad (i = 1, \ldots, r)$

2. Construir base ortonormal:

$$\{\vec{u_1}, \ldots, \vec{u_r}, \vec{u}_{r+1}, \ldots, \vec{u}_m\}$$

¡Si fuera necesario!

Descomposición en valores singulares (SVD)

Ejercicios

9. Obtener la factorización SVD de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{pmatrix}$$

Descomposición en valores singulares (SVD)

Ejercicios

10. Obtener una factorización SVD de la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^t = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3\sqrt{5}} & \frac{-2\sqrt{5}}{5} \\ \frac{-2}{3} & \frac{5}{3\sqrt{5}} & 0 \\ \frac{2}{3} & \frac{4}{3\sqrt{5}} & \frac{\sqrt{5}}{5} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Descomposición en valores singulares (SVD)

Ejercicios

11 Obtener una factorización SVD de la matriz:

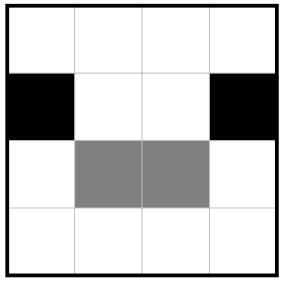
$$A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solución:

$$A = U \cdot \Sigma \cdot V^t = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-\sqrt{5}}{5} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{-1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$$

Compresión de imágenes con SVD

- Una aplicación de la SVD: **comprimir imágenes digitales**.
- Una **imagen digital** en blanco y negro (BN) se representa con una matriz:



$$\xrightarrow[L = 2^8 = 256 \text{ niveles}]{8 \text{ bits}} \qquad A = \begin{pmatrix} 255 & 255 & 255 & 255 \\ 0 & 255 & 255 & 0 \\ 255 & 127 & 127 & 255 \\ 255 & 255 & 255 & 255 \end{pmatrix}$$

Imagen digital en BN

con resolución de 4×4 píxeles

matriz 4×4 con

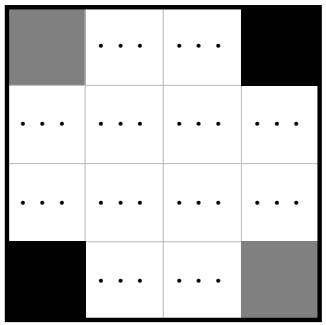
256 niveles de gris $(0 - 255)$

$\uparrow$ negro $\quad \uparrow$ blanco

Compresión de imágenes con SVD

- Supongamos que tenemos una imagen digital de $m \times n$ píxeles:

m px



n px

$$\longrightarrow \quad A = \begin{pmatrix} \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \\ \quad & \quad & \quad \end{pmatrix}_{m \times n}$$

- Podemos aplicar la factorización SVD a la matriz A de la imagen:

$$\boxed{A = U \cdot \Sigma \cdot V^t = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^{\,t} + \cdots + \sigma_r \vec{u}_r \vec{v}_r^{\,t}}$$

$$\lambda_{r+1} = \cdots = \lambda_n = 0$$

Compresión de imágenes con SVD

- Como los valores singulares están ordenados de mayor a menor:

$$\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_k \geq \ldots \geq \sigma_r \quad (k \leq r)$$

- Los k $1^{\underline{os}}$ términos de A son los más importantes porque son los que más suman a A.

- Por tanto, podemos aproximar A usando los k $1^{\underline{os}}$ términos:

$$\boxed{A \approx A_k = \sigma_1 \vec{u}_1 \vec{v}_1^t + \cdots + \sigma_k \vec{u}_k \vec{v}_k^t = U_k \cdot \Sigma_k \cdot V_k^t}$$

Compresión de imágenes con SVD

- A_k es una **versión comprimida** de $A \to$ usa menos información.

$$\underset{m \times n}{A} = \underset{m \times m}{U} \cdot \underset{m \times n}{\Sigma} \cdot \underset{n \times n}{V^t}$$

$$\wr\wr$$

$$\underset{m \times n}{A_k} = \underset{m \times k}{U_k} \cdot \underset{k \times k}{\Sigma_k} \cdot \underset{k \times n}{V_k^t}$$

Diagonal

Compresión de imágenes con SVD

- **Imagen original:** $m \cdot n$ bytes
- **Imagen comprimida:** $m \cdot k + k + k \cdot n = k \cdot (m + n + 1)$ bytes
- Para que exista compresión: $k \cdot (m + n + 1) < m \cdot n$ bytes

$$\boxed{k < \frac{m \cdot n}{m + n + 1}} \longrightarrow \boxed{k_{\text{MAX}} = \text{floor}\left(\frac{m \cdot n}{m + n + 1}\right)}$$

redondear a la baja

$$\boxed{\%\ \text{compresión} = \left(1 - \frac{k \cdot (m + n + 1)}{m \cdot n}\right) \cdot 100}$$

Compresión de imágenes con SVD

Ejercicios

12. Mediante Python, utilizar la factorización SVD para comprimir la imagen "cameraman.tif" (256×256 píxeles) según los valores de k: 1, 10, 20, 30, ..., inferiores a k_{MAX}.

    Mostrar en cada caso el % de compresión de la imagen comprimida vs la original.

Compresión de imágenes con SVD

Ejercicios

Solución:

```
# -*- coding: utf-8 -*-

#Paquetes necesarios.
import matplotlib.pyplot as plt #Para mostrar imágenes.
import numpy as np #Para usar matrices y calcular SVD.
from PIL import Image #Para cargar imágenes.

#Mostramos la imagen original.
A = Image.open("C:/Users/User/Desktop/SVD/cameraman.tif")
plt.figure(figsize = (9, 6))
plt.title("Imagen original")
plt.axis("off")
plt.imshow(A, cmap = 'gray');

#Calculamos la SVD de la imagen.
U, sigma, V = np.linalg.svd(A)
```

Compresión de imágenes con SVD

Ejercicios

```
#Valor máximo de k para que exista compresión.
m, n = np.shape(A)
k_max = np.floor(m * n / (m + n + 1))
k_max = np.int_(k_max)

#Mostramos la imagen comprimida para distintos valores de k.
for k in range(1, k_max - 1, 10):
    if k > 1: k = k - 1
    Acomp = U[:, :k] @ np.diag(sigma[:k]) @ V[:k, :]
    plt.figure(figsize=(9, 6))
    title = "Imagen comprimida: k = %s. " % k
    p = (1 - k*(m + n + 1)/(m * n))*100
    title += "%% compresión: %.2f" % p
    plt.title(title)
    plt.axis("off")
    plt.imshow(Acomp, cmap='gray')
```

Compresión de imágenes con SVD

Ejercicios

```
#Representamos los valores singulares (ordenados).
plt.figure(1)
plt.semilogy(sigma)
plt.title("Valores singulares")
plt.show()

#Representamos la suma acumulativa normalizada.
plt.figure(2)
plt.plot(np.cumsum(sigma)/np.sum(sigma))
plt.title("Valores singulares: suma acumulativa norm.")
plt.show()
```